GESTIÓN DE UNA PISCÍCOLA

Investigación Preliminar del Dominio

Universidad de los Llanos — Ingeniería de Software I

1. Descripción general del dominio

La piscicultura es la actividad productiva dedicada a la cría y el engorde controlado de peces en estanques o cuerpos de agua administrados, con fines de comercialización. En Colombia es una de las ramas más dinámicas de la acuicultura, con especies dulceacuícolas como la cachama, la tilapia y la trucha como las de mayor producción. La actividad se organiza típicamente en "estaciones" o fincas piscícolas, cada una compuesta por varios estanques, en los que se siembran lotes de alevinos que son monitoreados y alimentados hasta alcanzar el peso de cosecha, generalmente entre 3 y 6 meses según la especie y el manejo alimenticio.

El ciclo productivo de una estación piscícola comprende, de forma general: la preparación y el mantenimiento físico de los estanques, la siembra de alevinos conformando lotes, el monitoreo diario de parámetros físico-químicos del agua (oxígeno disuelto, temperatura, pH, amonio), la alimentación controlada según biomasa y etapa de crecimiento, el muestreo periódico para estimar el crecimiento y ajustar la alimentación, la detección de alertas críticas como el boqueo, señal de déficit de oxígeno, y la cosecha y comercialización del producto final.

En paralelo, el negocio debe gestionar procesos administrativos como la contratación y permisos de acceso del personal encargado de cada estación, la compra de insumos (alimento, alevinos) y la relación con los compradores.

2. Sistemas similares

A nivel comercial e investigativo existen antecedentes de sistemas de información orientados a la piscicultura y la acuicultura en general:

- **AquaManager (YSI) Software de gestión de acuicultura para un control completo de la producción y el rendimiento**: Desde la incubación hasta la cosecha, aquaManager integra el software y los equipos de gestión de piscifactorías y granjas de camarones en una sola plataforma. Podrá ver lo que sucede en cada jaula, tanque y estanque, controlar la alimentación y la supervivencia, y gestionar su operación con total confianza, sin depender de conjeturas. Permite construir un mapa visual de la instalación y generar alarmas cuando una lectura excede los parámetros definidos, pero no cubre funciones administrativas como lotes, cosecha, ventas o gestión de personal (YSI, s.f.).
- **FishFarmFeeder (FFF) Software:** Es una plataforma especializada y de alto rendimiento orientada a la administración de sistemas de alimentación automatizada en acuicultura. Permite la configuración individual de cada tanque (estado, número de peces, biomasa, temperatura, tablas de conversión alimenticia FCR y tipos de pienso o alimento), la simulación de planes de alimentación y el almacenamiento de historiales de dosificación con exportación a Excel. Aunque ofrece un control preciso de la trazabilidad del pez y del pienso e integración mediante Web API con otros sistemas de gestión empresarial, se trata de una solución de software industrial altamente acoplada a hardware de alimentación

automatizada y alimentadores mecánicos especializados, orientada a grandes infraestructuras productivas (FishFarmFeeder, s.f.).

En conjunto, estos antecedentes muestran que las soluciones existentes suelen especializarse en un solo frente como monitoreo de instrumentos o administración de inventarios/personal, sin integrar en un mismo sistema el ciclo completo (estación, estanque, lote, alimentación, alertas, cosecha y ventas) ni resolver de forma explícita el problema de operar en fincas con conectividad limitada o nula.

3. Problemas comunes del sector

Se señalan problemas recurrentes en la producción piscícola, varios de los cuales fueron igualmente mencionados en la aproximación inicial:

- La alteración de variables físico-químicas clave (como la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la temperatura y la acumulación de amonio no ionizado) representa la causa principal de mortandades masivas y eventos de estrés en los peces (Hanna Instruments, 2021). Situaciones críticas como el "boqueo" (indicador visual de hipoxia severa) disminuyen drásticamente el sistema inmune de la biomasa, facilitando brotes infecciosos por bacterias y parásitos (FAO, 2012).
- Dependencia del registro manual: el seguimiento de siembras, alimentación y mediciones se realiza con frecuencia en cuadernos físicos que luego se transcriben (por ejemplo, a hojas de cálculo), lo que introduce errores, retrasa la detección de problemas y dificulta consultar el historial de un estanque o lote específico.
- Falta de trazabilidad y de conteo confiable: es común no tener certeza del número real de peces vivos en un estanque, lo que afecta la planeación de alimentación, cosecha y ventas.
- Alta rotación del personal encargado: la salida frecuente de encargados de estación genera riesgos de continuidad en el registro de información y obliga a gestionar activamente los permisos de acceso de cada persona.
- Costo de la tecnología de monitoreo: los sistemas de sensores automatizados de calidad de agua siguen siendo costosos para piscícolas medianos y pequeños, lo que los lleva a mantener la medición manual varias veces al día en lugar de automatizarla.

4. Tendencias tecnológicas

El sector acuícola muestra una tendencia creciente hacia lo que la literatura denomina "acuicultura de precisión" o "acuicultura 4.0", centrada en la instrumentación y la analítica de datos para apoyar decisiones productivas:

- Monitoreo remoto y alertas tempranas: la tendencia general es permitir que el encargado o el productor reciba notificaciones cuando un parámetro (oxígeno, temperatura, pH) se sale de rango, en lugar de depender exclusivamente de la observación directa en campo.
- Precisión basada en datos históricos: estudios recientes sobre acuicultura de precisión destacan el uso de datos históricos de crecimiento, alimentación y calidad de agua para

optimizar la conversión alimenticia y anticipar la fecha óptima de cosecha, más que automatizar por completo el proceso (FishFarmFeeder, s.f.).

- Aplicaciones móviles con soporte offline: dado que buena parte de la producción acuícola ocurre en zonas rurales con conectividad limitada, existe una tendencia a diseñar software que funcione localmente y sincronice la información cuando hay conexión disponible, en lugar de depender de un sistema exclusivamente web o en la nube.

5. Bibliografias

YSI. (s.f.). AquaManager Software. Digital. https://ysi.com/aquamanager

(FishFarmFeeder, s.f.). *Software inteligente para alimentación en acuicultura*. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://www.fishfarmfeeder.com/es/software/

FAO**.** (2012). *Manual básico de sanidad e higiene en la piscicultura*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/09396359-2d51-4145-853e-cd6bca3a2c45/content

Hanna Instruments**.** (2021, 15 de julio). *Parámetros críticos y enfermedades más comunes en la piscicultura*. Hanna Instruments Colombia. https://hannacolombia.com/enfermedades-en-piscicultura/